Solución de la pregunta 20

PRECÁLCULO · PROPIEDADES DE LOS POLINOMIOS

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Todo polinomio de grado 3 con coeficientes reales tiene al menos una raíz real.
II) Si $P(a) = 0$, entonces $x - a$ divide a $P(x)$.
III) Todo polinomio de grado n tiene exactamente n raíces reales distintas.

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo I y II

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **I**
   Grado impar ⇒ al menos una raíz real ✓
2. **II**
   Teorema del factor ✓
3. **III**
   Contraejemplo $x^2 + 1$ ×

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II también: es el teorema del factor.

B) I también: las raíces complejas no reales vienen en pares conjugados, así que con grado impar al menos una es real.

D) III es falsa: $x^2 + 1$ no tiene raíces reales y x^2 tiene una sola.

Idea clave. Un polinomio de grado n tiene a lo más n raíces reales.